第一讲　函数、极限与连续

一、选择题

1.下列函数中在$[1,+\infty)$无界的是（　　）.

（A）$f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x^2}$　　（B）$f(x)=\sin x^2+\dfrac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}$

（C）$f(x)=x\cos\sqrt{x}+x^2\mathrm{e}^{-x}$　　（D）$f(x)=\dfrac{\arctan\dfrac{1}{x}}{x^2}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.如果$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=a(a\neq 0)$，则下列结论中正确有几个（　　）.

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}|x_{2n}|=\lim\limits_{n\to\infty}|x_{2n+1}|$;　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^2=a^2$;

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\left(x_n^2-a^2\right)=0$;　　（4）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

答题空间：　　反思总结：

3.设有下列命题

①数列$\{x_n\}$收敛（即极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在），则$x_n$有界.

②数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+l}=a$.其中$l$为某个确定的正整数.

③数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$.

④数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n\exists\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=1$.

则以上命题中正确的个数是（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.下列叙述正确的是（　　）.

（A）如果 $f(x)$ 在 x_0 的任意空心邻域内无界，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$.

（B）如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $f(x)$ 在 x_0 的任意空心邻域内无界.

（C）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$.

（D）如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{1}{f(x)}=\infty$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.已知 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，且在点 x_0 的某邻域内 $|g(x)|\geq K$（K 为正常数），$F(x)=f(x)g(x)$，则（　　）.

（A）$F(x)$ 是无穷大 $(x\to x_0)$　　（B）$F(x)$ 是无穷小 $(x\to x_0)$

（C）$\lim\limits_{x\to x_0} F(x)$ 一定存在　　（D）$\lim\limits_{x\to x_0} F(x)$ 不存在，但 $F(x)$ 也不是无穷大 $(x\to x_0)$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

6.设 $\lim\limits_{x\to -1}\left(\dfrac{1}{ax+1}-\dfrac{3}{x^3+1}\right)=b$，其中 a,b 为常数，则(　　).

（A）$a=1,b=1$　　（B）$a=1,b=-1$　　（C）$a=-1,b=1$　　（D）$a=-1,b=-1$

答题空间:　　反思总结:

7.已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax^2+bx-\ln\left(1-2x+x^2\right)}{x^2}=5$，则（　　）.

（A）$a=-4,b=2$　　（B）$a=4,b=-2$　　（C）$a=3,b=-2$　　（D）$a=-3,b=2$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.设 $x\to 0$ 时 $ax^2+bx+c-\cos x$ 是比 x^2 高阶无穷小，其中 a,b,c 为常数，则（　　）.

（A）$a=\dfrac{1}{2},b=0,c=1$　　（B）$a=-\dfrac{1}{2},b=0,c=0$

（C）$a=-\dfrac{1}{2},b=0,c=1$　　（D）$a=\dfrac{1}{2},b=0,c=0$

答题空间：　　反思总结：

9.已知 a,b 均为常数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x\left(\int_0^{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+a\right)=b$，则（　　）.

（A）a 为任意常数，$b=0$　　（B）a 为任意常数，$b=-1$

（C）$a=-\dfrac{\sqrt{\pi}}{2},b=0$　　（D）$a=-\dfrac{\sqrt{\pi}}{2},b=-1$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.设 $x\to a$ 时 $f\left(x\right)$ 与 $g\left(x\right)$ 分别是 $x-a$ 的 n 阶与 m 阶无穷小，则下列命题

① $f\left(x\right)g\left(x\right)$ 是 $x-a$ 的 $n+m$ 阶无穷小.

②若 $n>m$，则 $\dfrac{f\left(x\right)}{g\left(x\right)}$ 是 $x-a$ 的 $n-m$ 阶无穷小.

③若 $n\le m$，则 $f\left(x\right)+g\left(x\right)$ 是 $x-a$ 的 n 阶无穷小.

④若 $f\left(x\right)$ 连续，则 $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是 $x-a$ 的 $n+1$ 阶无穷小.

中，正确的个数是

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

答题空间：　　反思总结：

11.当 $x\to 0$ 时，$f\left(x\right)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$ 是 $g\left(x\right)=x^3+x^4$ 的（　　）

（A）等价无穷小　　（B）高阶无穷小　　（C）低阶无穷小　　（D）同阶但非等价无穷小

答题空间：　　反思总结：

12.当 $x\to 0$ 时下列无穷小中阶数最高的是（　　）.

（A）$\left(1+x\right)^{x^2}-1$　　（B）$\mathrm{e}^{x^4-2x}-1$

（C）$\int_0^{x^2}\sin t^2\,\mathrm{d}t$　　（D）$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.以下极限等式成立的个数是（　　）.

①设$\lim\limits_{x\to a}f_i(x)=0(i=1,2)$且$f_1(x)\sim f_2(x)(x\to a)$，又$\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$，

则$\lim\limits_{x\to a}(1+f_1(x))^{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}(1+f_2(x))^{g(x)}$.

②设$\lim\limits_{x\to a}f_i(x)=\lim\limits_{x\to a}g_i(x)=0, f_i(x)>0,(0<|x-a|<\delta), i=1,2,$且$f_1(x)\sim f_2(x),$

$g_1(x)\sim g_2(x)(x\to a),$则$\lim\limits_{x\to a}f_1(x)^{g_1(x)}=\lim\limits_{x\to a}f_2(x)^{g_2(x)}$.

③设$\lim\limits_{x\to a}f_i(x)=\lim\limits_{x\to a}g_i(x)=0(i=1,2),\lim\limits_{x\to a}h(x)=0, f_1(x)\sim f_2(x),\ g_1(x)\sim g_2(x)$

$(x\to a)$又$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}=r\neq 1,$则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f_1(x)-g_1(x)}{h(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f_2(x)-g_2(x)}{h(x)}$.

（A）0.　　（B）1.　　（C）2.　　（D）3.

答题空间：　　反思总结：

14.设正数列$\{a_n\}$满足$\int_0^{a_n}x^n\,\mathrm{d}x=2$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$（　　）.

（A）2　　（B）1　　（C）0　　（D）$\dfrac{1}{2}$

答题空间：　　反思总结：

15.下列结论正确的是（　　）.

（A）若$f(x)$在点x_0处连续，则$|f(x)|$未必在点x_0处连续

（B）若$|f(x)|$在点x_0处连续，则$f^2(x)$必在点x_0处连续

（C）若$f^2(x)$在点x_0处连续，则$f(x)$必在点x_0处连续

（D）若$|f(x)|$在点x_0处连续，在$f(x)$必在点x_0处连续

答题空间：　　反思总结：

B站：高数

16. $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，则 $x=0$ 是函数 $g(x)=\dfrac{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}{x}$ 的(　　).

（A）可去间断点　　（B）其跳跃间断点

（C）连续点　　（D）第二类间断点

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

17.设 $f\left(x\right)=\dfrac{1}{\arctan\dfrac{x-1}{x}}$ 则(　　).

（A） $x=0$ 与 $x=1$ 都是 $f\left(x\right)$ 的第一类间断点.

（B） $x=0$ 与 $x=1$ 都是 $f\left(x\right)$ 的第二类间断点.

（C） $x=0$ 是 $f\left(x\right)$ 的第一类间断点， $x=1$ 是 $f\left(x\right)$ 的第二类间断点.

（D） $x=0$ 是 $f\left(x\right)$ 的第二类间断点， $x=1$ 是 $f\left(x\right)$ 的第一类间断点.

答题空间:　　反思总结:

18.设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{tx}}{1+\mathrm{e}^{tx}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　).

（A）连续点　　（B）第一类间断点

（C）第二类间断点　　（D）不能判断连续性的点

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

二、填空题

1.设 a,b 均为非 1 的正数，则 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}}{2})^{x}=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5})=$_____.

答题空间：　　反思总结：

3. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^2}\{\ln(1+2x-x^2)-6[(1+x)^{\frac{1}{3}}-1]\}=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.设 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x+\dfrac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$,则 $\lim\limits_{x\to 0}(1+\dfrac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续，且 $f(1)=1$ 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln[2+f(x^{\frac{1}{x}})]=$_____.

答题空间:　　反思总结:

6.函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0, f'(0)>0$,则 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{f(x)}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.设$\alpha>0,\beta>0$为常数，则$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\alpha}\,\mathrm{e}^{-\beta x}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

8.若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\mathrm{d}t=1$，则$(a,b)=$_____.

答题空间:　　反思总结:

9.$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n n!}{n^n}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{x^n}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \ln(1+x^n)\,\mathrm{d}x=$_____.

答题空间:　　反思总结:

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+4}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+16}}+\ldots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+4n^2}}\right)=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{\sqrt{1^2+2^2+\cdots+n^2}}=$_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{f\left(\dfrac{1}{n}\right)f\left(\dfrac{2}{n}\right)\cdots f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)f(1)}$ =_____.

答题空间：　　反思总结：

15.数列 $x_n=n[\mathrm{e}(1+\dfrac{1}{n})^{-n}-1]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

16. $\lim\limits_{n\to\infty} n^2(\arctan\dfrac{2}{n}-\arctan\dfrac{2}{n+1})=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

17. 设 $f(x)=\begin{cases}6 & x\le 0\\ \dfrac{e^{-2ax^3}-1}{x-\arctan x} & x>0\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}\dfrac{3\sin(x-1)}{x-1}, & x<1\\ e^{bx}+1, & x\ge 1\end{cases}$,若 $f(x)+g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续,则 $a=$_____ 且 $b=$_____.

答题空间:　　反思总结:

18.函数 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 与可去间断点 $x=1$，则 $(a,b)=$_____

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

三、解答题

1.求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{x^2+2x}-2\sqrt{x^2+x}+x\right)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{m}{1-x^m}-\dfrac{n}{1-x^n}\right)$（$m,n$ 均为正整数）.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3.求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^{m+n}x}{\sqrt{\left(1-\sin^{m}x\right)\left(1-\sin^{n}x\right)}}$ (m,n 均为正整数).

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1})$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\arctan x}-\mathrm{e}^{\arcsin x}}{\sqrt{1+x\cos x}-\sqrt{1+\arctan x}}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

6.求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^t-1-t)^2\,\mathrm{d}t}{x^2(x-\arctan x)}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.设 $f(x)$ 连续，且 $f(1)=0, f'(1)=2$，求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x f(t)\mathrm{d}t}{\sqrt{2-x}-1+\dfrac{1}{2}\ln x}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\cdots\sqrt[n]{\cos nx}}{x^2}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.求下列数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$

(I) $x_n=(1+\dfrac{1}{2^2})(1+\dfrac{1}{2^4})\cdots(1+\dfrac{1}{2^{2^n}})$

(II) $x_n=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2n-1}{2n}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1^2}{n^3+n^2+n+1}+\dfrac{2^2}{n^3+n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n^2}{n^3+n^2+n+n}\right)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.设 $x_n=\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\dfrac{2\pi}{n}}{n+\dfrac{1}{2}}+\cdots\dfrac{\sin\dfrac{n\pi}{n}}{n+\dfrac{1}{n}}$，求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x_n$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{(n+k-1)(n+k)}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.已知数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=x_n(1-2x_n),0<x_1<\frac{1}{2}$,证明：

(I)数列$\{x_n\}$是单调减少数列，且$0<x_n<\frac{1}{2}(n=1,2,3\cdots)$

(II)极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求其极限值

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.设$x_1>0$，$x_{n+1}=1-e^{-x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$，求：

(I)$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$　(II)$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n\cdot x_{n+1}}{x_n-x_{n+1}}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

15.设 $a_1=1, a_{n+1}+\sqrt{1-a_n}=0$，证明：数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

16.设 $f(x)$ 是在 $[1,+\infty)$ 单调减少的恒正的连续函数，　$x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f(k)-\int_1^n f(x)\mathrm{d}x$

证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

17.设 $a_1=1,a_2=2,3a_{n+2}-4a_{n+1}+a_n=0,n=1,2,\cdots$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

18.已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(5x-\sqrt{ax^2+bx+1}\right)=2$，确定 a,b 的值.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

19.设 $x\to 0$ 时，函数 $a+bx-\left(1+c\tan x\right)\sqrt{1+x}$ 与 kx^3 是等价无穷小，求常数 a,b,c,k 的值.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

20.讨论函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}\mathrm{e}^x+\alpha,x\le 0\\ x^\beta\sin\dfrac{1}{x},x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

21.求函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}\dfrac{x^3-x}{\sin \pi x} & ,x<0\\ \ln\left(1+x\right)+\sin\dfrac{1}{x^2-1} & ,x\geq 0\end{cases}$ 的间断点，并判定其类型.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

22.求 $f(x)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{1-x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{1-x}}}\arctan\dfrac{1}{x}$ 的间断点并分类.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

23.求 $f(x)=\dfrac{(x^3+x)}{(x^2-1)\arctan x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}$ 的间断点并分类.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

24.设函数 $f(x),g(x)$ 均在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)>0$，证明：对任意给定的 $a<x_1<x_2<\ldots<x_n<b$，存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)}=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_n)}{g(x_1)+g(x_2)+\ldots+g(x_n)}$$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

25.（I）证明：方程 $x^n+nx-1=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一实根 $x_n(n>1)$；

(II)计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(nx_n)^{\frac{1}{x_n^n}}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

26.设 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x^2+x$.求证:

(I)对任意自然数 $n>1$,方程 $f_n(x)=1$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内只有一个根;

(II)设 $x_n\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 是 $f_n(x)=1$ 的根,则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

27.证明：(I)对任意正整数 n，方程 $\sin x+\sin^2 x+\cdots+\sin^n x=1$ 在 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 内有且仅有一个根 x_n；

(II)数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

B站：一高数

第二讲　导数与微分

一、选择题

1.已知函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处二阶可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f'(x_0)h-f(x_0)}{1-\cos h}=$

（　　）.

（A）$f''(x_0)$　　（B）$-f''(x_0)$　　（C）$2f''(x_0)$　　（D）$-2f''(x_0)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.设 $f(x)$ 是以 3 为周期的可导函数而且 $f'(4)=1$，则

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)+f(1+2\sinh)-2f(1-3\tanh)}{h}$ 等于（　　）.

（A）5　　（B）3　　（C）9　　（D）7

答题空间：　　反思总结：

3.设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 可微，则下列结论中正确的个数是（　　）.

① $x_0\in(a,b)$，若 $f'(x_0)\neq 0$，则 $\Delta x\to 0$ 时 $\mathrm{d}y\big|_{x=x_0}$ 与 Δx 是同阶无穷小.

② $\mathrm{d}f(x)$ 只与 $x\in(a,b)$ 有关.　　③ $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$，则 $\mathrm{d}y\neq\Delta y$.

④ $\Delta x\to 0$ 时，$\mathrm{d}y-\Delta y$ 是 Δx 的高阶无穷小.

（A）1.　　（B）2.　　（C）3.　　（D）4.

答题空间：　　反思总结：

B站：高数

4.若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 R 上均可导，且 $f(x)<g(x)$，则在 R 上必有（　　）.

（A）$f(-x)>g(-x)$　　（B）$f'(x)<g'(x)$

（C）$\lim\limits_{\Delta x\to 0}f(x+\Delta x)<\lim\limits_{\Delta x\to 0}g(x+\Delta x)$　　（D）$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.已知 α,β 均为非零常数，$f(x+x_0)=\alpha f(x)$，且 $f'(0)=\beta$，则 $f(x)$ 在 x_0 处（　　）.

（A）$f'(x_0)=\alpha\beta$　　（B）$f'(x_0)=\alpha$　　（C）$f'(x_0)=\beta$　　（D）不可导

答题空间：　　反思总结：

6.设 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=a$，则（　　）.

（A）$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必可导且 $f'(x_0)=a$　　（B）$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续，但未必可导

（C）$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必有极限但未必连续　　（D）以上结论都不对

答题空间：　　反思总结：

B站：高数

7.若函数 $f(x)$ 对任意实数 x_1, x_2 均满足关系式 $f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$，且 $f'(0)=2$，则必有（　　）

（A）$f(0)=0$　　（B）$f(0)=2$　　（C）$f(0)=1$　　（D）$f(0)=-1$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，且 $f(0)=0$，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x\left(\mathrm{e}^{x^2}-1\right)}f(x)=\dfrac{1}{2}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）.

（A）不连续　（B）连续但不可导　（C）可导且 $f'(0)=0$　（D）可导且 $f'(0)=1$

答题空间：　　反思总结：

9.设 $f(x)=|x|^3$，则在点 $x=0$ 处 $f^{(n)}(0)$ 存在的最大正整数 n 等于（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.设 $f(x)=\begin{cases}x^n\cos\dfrac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$，则使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 点处连续的最小正整数为（　　）

（A）$n=1$　　（B）$n=2$　　（C）$n=3$　　（D）$n=4$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内具有连续的四阶导数，且当 $x\neq 0$ 时，$f(x)\neq 0$.若函数 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan x-\sin x}{f(x)}, x\neq 0,\\ 1\qquad\quad , x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则必有（　　）.

（A）$f'(0)=1$　　（B）$f''(0)=2$　　（C）$f'''(0)=3$　　（D）$f^{(4)}(0)=4$

答题空间：　　反思总结：

12.函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）.

（A）处处可导　　（B）只有一个不可导点

（C）只有两个不可导点　　（D）至少有三个不可导点

答题空间：　　反思总结：

二、填空题

1.设 $x=y(1+y)$，$u=\left(\sqrt{x(1+x)}\right)^3$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}$=_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.若 $g(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{f\left[g(x)\right]\right\}\Big|_{x=0}$ =_____.

答题空间：　　反思总结：

3.设 $f(x)=(x-a)^n\varphi(x)$，其中函数 $\varphi(x)$ 在点 a 的某邻域内具有 $n-1$ 阶导数，则 $f^{(n)}(a)$=_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.若 $y=\sin^6 x+\cos^6 x$，则 $y^{(n)}(x)=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.设 $f(x)=\dfrac{x^3}{1-x}$，则 $f''(\dfrac{1}{2})$=_____

答题空间:　　反思总结:

6.设 $y=\ln\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$, 则微分 $\mathrm{d}y=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.若 $0 \le x \le 1$, 则 $2\arccos x + \arccos(1-2x^2) =$ _____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

8.（数一、数二）设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\dfrac{2}{n}\right) =$ _____.

答题空间:　　反思总结:

9.（数一、数二）已知平面曲线 C 的极坐标方程为 $r = 3 - 2\sin\theta$，则 C 上对应于 $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ 的点处的切线方程是_____.

B站：一高数

答题空间:　　反思总结:

10.设曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $M(x,y)$ 的切线交 x 轴于点 T，则切线长 $|MT|=$ _____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $f''(0)=$ _____.

答题空间：　　反思总结：

三、解答题

1.**设** $y=\sqrt{x}+(x+1)\arccos\sqrt{\dfrac{x}{1+x}}$，求 y'.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.设 $y=y(x)$ 由方程 $y=\sin(x+y)$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3.设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy=\mathrm{e}^{x+y}$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.（数一、数二）设 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x=f'(t), \\ y=tf'(t)-f(t), \end{cases}$ 所确定的函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，其中 $f''(t)$ 存在且不为零.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

5.（数一、数二）设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2) \\ y=\arctan t \end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $y=y(x)$ 在任意点处的曲率 K

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

6.设 $f(x)=\ln\dfrac{1-2x}{1+3x}, n\geq 2$，求 $f^{(n)}(0)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.设 $y=\arctan x$

（I）证明：$(1+x^2)y''+2xy'=0$；　　（II）求 $y^{(n)}(0)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.设函数 $f\left(x\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2\,\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{1+\mathrm{e}^{n(x-1)}}$ 可导，确定 a,b 的值，并求 $f'\left(x\right)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

B站：一高数

第三讲　不定积分与定积分

一、选择题

1. 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有原函数，则下列结论中不正确的是（　　）.

（A） $f(x)$ 的任意原函数在 $\mathbf{R}$ 上连续

（B） $f(x)$ 的任意两个原函数之差必为常数

（C） $f(x)$ 的任意两个原函数之和必为 $2f(x)$ 的原函数

（D）若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数， $G(x)$ 为连续函数，则 $G\left[F(x)\right]$ 为 $G\left[f(x)\right]$ 的原函数

答题空间:　　反思总结:

2.设 $f(x)$ 为单调函数，且 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$ ，则 $\int f^{-1}(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

（A） $F^{-1}(x)+C$　　（B） $xf^{-1}(x)-F(f^{-1}(x))+C$（C） $F(f^{-1}(x))+C$（D） $xf^{-1}(x)+C$

答题空间:　　反思总结:

3. $\int \sec^3 x\,\mathrm{d}x=$（　　）

（A） $\frac{1}{2}(\sec x\tan x+\ln\left|\sec x+\tan x\right|)+C$ （B） $\frac{1}{2}(\sec x\tan x+\ln\left|\sec x-\tan x\right|)+C$

（C） $\frac{1}{2}(\sec x\tan x-\ln\left|\sec x+\tan x\right|)+C$ （D） $\frac{-1}{2}(\sec x\tan x-\ln\left|\sec x-\tan x\right|)+C$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{\sin x} f(\sqrt{2}t+1)\,\mathrm{d}t = 1-\cos x$，则 $f(2)$ =（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）-1　　（D）-2

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.设 $\int f(x)\,\mathrm{d}x = \sqrt{1+x^4}+C(x\in\mathbf{R})$，则 $\int_0^1 f'(2x)\,\mathrm{d}x =$（　　）.

（A）$\dfrac{16}{\sqrt{17}}$　　（B）$\dfrac{8}{\sqrt{17}}$　　（C）$\dfrac{\sqrt{17}}{16}$　　（D）$\dfrac{\sqrt{17}}{8}$

答题空间:　　反思总结:

6. $F(x)=\int_x^{x+2\pi} \mathrm{e}^{\sin t}\sin t\,\mathrm{d}t$（　　）.

（A）为正的常数（B）为负的常数（C）为零　　（D）不是常数

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.设 $f(x)$ 为连续函数，$I=\int_0^{\frac{s}{x}} xf(tx)\,\mathrm{d}t$　　$(s>0,x>0)$，则 I 的值（　　）.

（A）依赖于 s,x　　（B）依赖于 s,x,t

（C）依赖于 t,x，不依赖于 s　　（D）依赖于 s，不依赖于 x

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

8.下列正确的是（　　）.

（A）$\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1}=-2$

（B）$\int_0^{\pi}\frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\tan x}{2+\tan^2 x}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\right)\Big|_0^{\pi}=0$

（C）$\int_{-1}^{2}\frac{x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x\ \overset{t=x^2}{=\!=}\ \frac{1}{2}\int_1^4\frac{\sqrt{t}}{1+\mathrm{t}^2}\,\mathrm{d}t$

（D）$\int_0^1\frac{\arctan x}{x}\,\mathrm{d}x$ 存在

答题空间:　　反思总结:

9.设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调且具有连续导数，又满足 $\int_1^{f(x)} f^{-1}(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\left(x^{\frac{3}{2}}-1\right)$，$f(1)=1$，则 $f(x)=$（　　）.

（A）$\sqrt{x}$　　（B）$\frac{1}{\sqrt{x}}$　　（C）$2\sqrt{x}$　　（D）$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

答题空间:　　反思总结:

10.不定积分 $I_n=\int \tan^n x\,\mathrm{d}\,x\left(n\geq 2\right)$ 满足（　　）.

（A）$I_n=\dfrac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-I_{n-2}$　　（B）$I_n=\dfrac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-I_{n-1}$

（C）$I_n=\dfrac{1}{n-1}\tan^{n-1}x+I_{n-2}$　　（D）$I_n=\dfrac{1}{n-1}\tan^{n-1}x+I_{n-1}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.$\int \dfrac{1+\ln x}{2+x^2\ln^2 x}\,\mathrm{d}\,x=$（　　）.

（A）$\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x\ln x}{\sqrt{2}}+C$　　（B）$\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x\ln x}{\sqrt{2}}+C$

（C）$\arctan\dfrac{x\ln x}{\sqrt{2}}+C$　　（D）$\dfrac{1}{2}\arctan\left(x\ln x\right)+C$

答题空间：　　反思总结：

12.$\int_0^1 x\left(1-x^4\right)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}\,x=$（　　）.

（A）$\dfrac{3\pi}{16}$　　（B）$\dfrac{\pi}{16}$　　（C）$\dfrac{3\pi}{32}$　　（D）$\dfrac{\pi}{32}$

B站：一高数

答题空间：　　反思总结：

13.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，则下列结论中正确的有_____个.

① $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的任意子区间 $[\alpha,\beta]$ 上有 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $f(x)=0$（$\forall x\in[a,b]$）.

② $f(x)\geq 0$（$\forall x\in[a,b]$），又 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $f(x)=0$（$\forall x\in[a,b]$）.

③ $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$，则 $\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x\geq\int_{\alpha}^{\beta} f(x)\mathrm{d}x$.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.在下列定积分中，积分值等于零的是（　　）

（A）$\int_{-1}^{1} x^7\sin^9 x\mathrm{d}x$　（B）$\int_{-1}^{1} x\ln(x+\sqrt{x^2+1})\mathrm{d}x$

（C）$\int_{-\pi}^{2\pi}\cos^5 x\mathrm{d}x$　（D）$\int_{-\pi}^{2\pi}\sin^5 x\mathrm{d}x$

答题空间：　　反思总结：

15.设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{\sin x}\mathrm{d}x$，则（　　）.

（A）$I_1<1<I_2$　（B）$1<I_1<I_2$　（C）$I_2<1<I_1$　（D）$I_1<I_2<1$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

16.极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\sqrt[n]{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x=$（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{3}}{12}\pi$　　（B）$\frac{\pi}{12}$　　（C）$\frac{\pi}{3}$　　（D）$\frac{\pi}{2}$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

17.设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0\\ \cos x, & x<0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则在区间 $(-1,1)$ 上（　　）.

（A）$f(x)$ 与 $g(x)$ 都存在原函数　　（B）$f(x)$ 与 $g(x)$ 都不存在原函数

（C）$f(x)$ 存在原函数，$g(x)$ 不存在原函数　（D）$f(x)$ 不存在原函数，$g(x)$ 存在原函数

答题空间:　　反思总结:

18.设 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{4+x}, & x>0\\ 0, & x=0\\ \sqrt{1-x}, & x<0\end{cases}$，$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

（A）$F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续　　（B）$F(x)$ 在 $x=0$ 点不可导

（C）$F(x)$ 在 $x=0$ 点可导，$F'(0)=f(0)$　（D）$F(x)$ 在 $x=0$ 点可导，但 $F'(0)\neq f(0)$

答题空间:　　反思总结:

19.设$\delta>0$，在区间$(-\delta,\delta)$内，$f''(x)>0$，又$f(0)=0$，$f'(0)=0$，记$I=\int_{-\delta}^{\delta}f(x)\mathrm{d}x$，则（　　）.

（A）$I=0$.　　（B）$I>0$.　　（C）$I<0$.　　（D）不确定.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

20.设$a_n=3\int_0^{\frac{n+1}{n}}x^{2n-1}\sqrt{1+x^{2n}}\,\mathrm{d}x$，则$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=$（　　）.

（A）$(1+\mathrm{e})^{\frac{3}{2}}+1$　　（B）$(1+\mathrm{e}^2)^{\frac{3}{2}}-1$　　（C）$(1+\mathrm{e}^{-1})^{\frac{3}{2}}+1$　　（D）$(1+\mathrm{e})^{\frac{3}{2}}-1$

答题空间:　　反思总结:

21.设$f(x)=\int_0^x\left(\mathrm{e}^{\cos t}-\mathrm{e}^{-\cos t}\right)\mathrm{d}t$，则（　　）.

（A）$f(x)=f(x+2\pi)$　　（B）$f(x)>f(x+2\pi)$

（C）$f(x)<f(x+2\pi)$

（D）当$x>0$时，$f(x)>f(x+2\pi)$，当$x<0$时，$f(x)<f(x+2\pi)$.

B站：一高数

答题空间:　　反思总结:

22. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin x|\,\mathrm{d}x}{x}=$（　　）.

（A）0　　（B）不存在　　（C）$\dfrac{2}{\pi}$　　（D）$\dfrac{1}{\pi}$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

23.关于$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin 2x\cdot \mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x$，下列结论正确的是（　　）.

（A）取值为零　　（B）取正值　　（C）发散　　（D）取负值

答题空间:　　反思总结:

二、填空题

1. $\int\dfrac{(1+x)\sin x+\cos x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2. $\int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4}\mathrm{d}x=$ _____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3. $\int \max\{1,|x|\}\mathrm{d}x=$ _____

答题空间：　　反思总结：

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin 2x, & x\le 0,\\ \ln(2x+1), & x>0\end{cases}$ 则在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $\int f(x)\mathrm{d}x=$ _____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.设 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$ 的结果中不含反正切函数，则 $a=$ _____.

答题空间: 反思总结:

B站：一高数

6. $\int_{-1}^{1}\frac{x^2}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=$ _____.

答题空间: 反思总结:

7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^n x}=$ _____.

答题空间: 反思总结:

B站：一高数

8. $\int_{-\pi}^{\pi}\left[x^2\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\frac{\sin^4 x}{1+\mathrm{e}^x}\right]\mathrm{d}x=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

9.设 $y=f(x)$ 满足 $\Delta y=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\Delta x+o(\Delta x)$，且 $f(0)=0$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____

答题空间:　　反思总结:

10.设 $f(x)$ 为微分方程 $xy'-y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的解.则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

B站：一高数

答题空间:　　反思总结:

11.（数一、数二）心形线 $r=a\left(1+\cos\theta\right)$ 上各点在 $\left[0,2\pi\right]$ 上的平均值 $\bar{r}=$_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12.设 $f\left(x\right)=\int_1^{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1\frac{f\left(x\right)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$_____

答题空间：　　反思总结：

13.设 $f\left(x\right)$ 是连续函数，$F(x)=\int_0^x\left(x-t\right)^n\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t$，则 $F^{(n+1)}(0)=$_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_a^b\left[f(x+t)-f(t)\right]\mathrm{d}t=$_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

15.使反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan\alpha x}{x^{\beta}}\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是 β 满足_____，其中 α,β 为常数，且 $\alpha\neq 0$.

答题空间：　　反思总结：

16.若 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos 4x\cos 2x\cos x\sin x}{x}\mathrm{d}x=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

三、解答题

1.**计算** $\int\left(\ln\ln x+\frac{1}{\ln x}\right)\mathrm{d}x$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.计算 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\sin x\cos^7 x}}$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

3.计算 $\int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2} \mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.计算 $\int \arcsin x \arccos x \, \mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.计算 $\int \frac{x^2+8}{(x-1)(x+2)^2}\mathrm{d}x$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

6.计算 $\int \frac{1+6x+x^2-3x^3}{(x-1)^3\left(x^2+2x+2\right)}\mathrm{d}x$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.已知 $f(x)=\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^4}}$，计算 $\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.计算 $\int_1^3 \left(\int_{x-1}^2 \mathrm{e}^{y^2}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.已知 $f(x)$ 为连续函数，且 $f(1)=1$， $f(0)=0$， $f'(x)=\arctan(x-1)^2$，计算 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.（1）计算 $I=\int_0^2 \frac{\sqrt{4-x}}{\sqrt{4-x}+\sqrt{x+2}}\mathrm{d}x$;

（2）计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+(\cot x)^{1999}}$..

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)\,\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12.计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且满足

$f(x)=3x^2+g(x)-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，$g(x)=4x-f(x)+2\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$，求 $f(x)$，$g(x)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$，并由此计算 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

15.证明：对任意正整数 n

（I）$\int_0^{\pi}\sin^n x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x$ ；

（II）$\int_0^{\pi}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,\mathrm{d}x, & n\text{为偶数},\\ 0, & n\text{为奇数}.\end{cases}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

16.求 $f(x)=\int_0^1 t|x-t|\,\mathrm{d}t$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

17.设 $f'(x)$ 连续，$f(0)=0, f'(0)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} f\left(x^2-t\right)\mathrm{d}t}{x^3\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t}$.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

18.设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}\,x(n>1)$，证明：

（1）$I_n+I_{n+2}=\dfrac{1}{n+1}$；　　（2）$\dfrac{1}{2n+2}<I_n<\dfrac{1}{2n-2}$.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

19.计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)^2}\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

20.计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\left(1+x^a\right)\left(1+x^2\right)}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

21.计算 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

22.设 m,n 均为正整数，讨论反常积分 $I=\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

第四讲　一元微积分的几何应用

一、选择题

1.设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2y^2+y=1(y>0)$ 所确定的函数，则（　　）.

（A）$y(x)$ 有极小值，但无极大值　　（B）$y(x)$ 有极大值，但无极小值

（C）$y(x)$ 既有极大值，也有极小值　　（D）$y(x)$ 无极值

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.设 $f(x)$ 满足 $f''(x)+2\left[f'(x)\right]^2=x$，且 $f'(0)=0$，则（　　）.

（A）$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　（B）$f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

（C）点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　（D）以上都不对

答题空间:　　反思总结:

3.若函数 $f(x)$ 在 $(1-\delta,1+\delta)(\delta>0)$ 内 $f''(x)<0$，且 $f(1)=f'(1)=1$，则（　　）.

（A）在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)<x$

（B）在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)>x$

（C）在 $(1-\delta,1)$ 内 $f(x)<x$，在 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)>x$

（D）在 $(1-\delta,1)$ 内 $f(x)>x$，在 $(1,1+\delta)$ 内均有 $f(x)<x$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.设 $f(x)$ 对一切 $x\in(-\infty,+\infty)$ 满足方程 $(x-1)f''(x)+2(x-1)[f'(x)]^3=1-\mathrm{e}^{1-x}$，且 $f(x)$ 在 $x=a(a\neq 1)$ 处，$f'(a)=0$，则 $x=a$（　　）.

（A）是 $f(x)$ 的极小值点　　（B）是 $f(x)$ 的极大值点

（C）不是 $f(x)$ 的极值点　　（D）是 $f(x)$ 的拐点

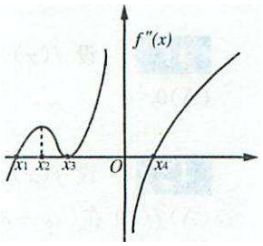
答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 有二阶导数，$f(2)=0,F(x)=(x-1)^2f(x)$，则 $F''(x)$ 在 $(1,2)$ 上（　　）.

（A）没有零点　　（B）必有零点

（C）若有零点，必不止一个　　（D）若有零点必唯一



答题空间:　　反思总结:

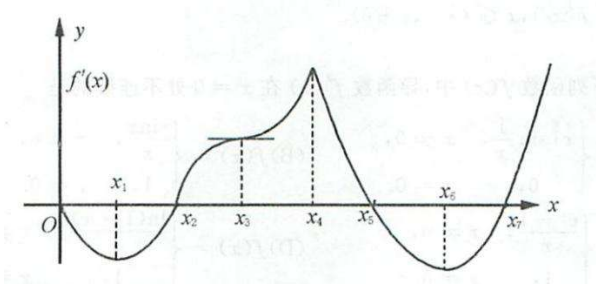
6.函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，其二阶导函数的图形如图所示，则 $y=f(x)$ 的拐点的个数是（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.设$[0,+\infty)$区间上$y=f(x)$的导函数的图形如下图所示



则$y=f(x)$的拐点的个数是（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

答题空间:　　反思总结:

8.设$f(x)=x^3-3x^2-9x-8$，则$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$零点个数为（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）0

答题空间:　　反思总结:

9.已知方程$kx-\frac{1}{x}+1=0$在$(0,+\infty)$内有唯一的实根，则k的取值范围是（　　）.

（A）$(-\infty,0]$　　（B）$[0,+\infty)$　　（C）$(-\infty,0]\cup\left\{\frac{1}{4}\right\}$　　（D）$\left\{-\frac{1}{4}\right\}\cup[0,+\infty)$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

10.在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内方程 $x^2-x\sin x-\cos x=0$（　　）.

（A）无实根　　（B）有且仅有一个实根

（C）有且仅有两个实根　　（D）有无穷多个实根

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

11.曲线 $y=1-x+\sqrt{\dfrac{x^3}{3+x}}$（　　）.

（A）既有垂直又有水平与斜渐近线　　（B）仅有垂直渐近线

（C）只有垂直与水平渐近线　　（D）只有垂直与斜渐近线

答题空间:　　反思总结:

12.（数一、数二）抛物线 $y=x^2-4x+3$ 在其顶点处的曲率圆方程是（　　）.

（A）$(x-2)^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$　　（B）$(x-2)^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$

（C）$(x-2)^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=4$　　（D）$(x-2)^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=4$

B站：一高数

答题空间:　　反思总结:

13.（数一、数二）曲线 $y=\pi\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上曲率最大值 $K=$（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）π　　（D）$\frac{1}{\pi}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.（数一、数二）曲线 $y=\ln x$ 上曲率最大的点是（　　）.

（A）$\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{2}\ln 2\right)$　（B）$\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{2}\ln 2\right)$　（C）$\left(\frac{1}{2},-\ln 2\right)$　（D）$\left(\frac{1}{2},\ln 2\right)$

答题空间：　　反思总结：

15.曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x(0\le x\le 3\pi)$ 与 x 轴所围成的面积可表示为（　　）.

（A）$-\int_0^{3\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$　　（B）$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x-\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$

（C）$\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x-\int_{\pi}^{2\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x+\int_{2\pi}^{3\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^{3\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$

B站：一高数

答题空间：　　反思总结：

16.由曲线 $y=1-(x-1)^2$ 及直线 $y=0$ 围成图形绕 y 轴旋转而成立体的体积 V 是（　　）.

（A） $\int_0^1 \pi(1+\sqrt{1+y})^2\,\mathrm{d}\,y$　　（B） $\int_0^1 \pi\left[(1+\sqrt{1-y})-(1-\sqrt{1-y})\right]^2\,\mathrm{d}\,y$

（C） $\int_0^1 \pi(1-\sqrt{1-y})^2\,\mathrm{d}\,y$　　（D） $\int_0^1 \pi\left[(1+\sqrt{1-y})^2-(1-\sqrt{1-y})^2\right]\mathrm{d}\,y$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

17.（数一、数二）双纽线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$ 所围平面图形的面积 $A=$（　　）

（A） $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\,\theta$　（B） $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\,\theta$　（C） $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\,\theta$　（D） $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,\mathrm{d}\,\theta$

答题空间：　　反思总结：

18.（数一、数二）曲线 $r=a\,\mathrm{e}^{b\theta}(a>0,b>0)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\alpha(\alpha>0)$ 的一段弧长为（　　）.

（A） $s=\int_0^{\alpha} a\,\mathrm{e}^{b\theta}\sqrt{1+b^2}\,\mathrm{d}\,\theta$.　　（B） $s=\int_0^{\alpha}\sqrt{1+(ab\,\mathrm{e}^{b\theta})^2}\,\mathrm{d}\,\theta$.

（C） $s=\int_0^{\alpha}\sqrt{1+(a\,\mathrm{e}^{b\theta})^2}\,d\theta$.　　（D） $s=abe^{b\theta}\int_0^{\alpha}\sqrt{1+(abe^{b\theta})^2}\,\mathrm{d}\,\theta$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

二、填空题

1.数列$\left\{\sqrt[n]{n}\right\}$中的最大项是_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.设$f(x)=3x^2+Ax^{-3}(x>0)$, A为正常数，则A至少为_____时，有$f(x)\geq 20(x>0)$.

答题空间:　　反思总结:

3.函数$f(x)=|4x^3-18x^2+27|$在$[0,2]$上的最小值等于_____，最大值等于_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.设三次多项式 $f(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^{x+1} f(t)\mathrm{d}t = 12x^2+18x+1$，则 $f(x)$ 的极大值点是_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.方程 $x\mathrm{e}^{x+1}=\dfrac{1}{2}$ 的实根个数为_____

答题空间：　　反思总结：

6.曲线 $y=\sin x$ 与 $y=\sin 2x$ 在 $[0,\pi]$ 上所围平面图形的面积为

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.（数一、二）曲线 $r=1$ 与 $r^2=2\cos 2\theta$ 所围平面图形的面积为_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.由曲线 $y=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x}{e^{-nx}-\left(x^2+1\right)}$ 与直线 $y=-\dfrac{x}{2}$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积 $V=$_____

答题空间：　　反思总结：

9.（数一、数二）曲线 $\begin{cases}x=\int_1^t\dfrac{\cos u}{u}\mathrm{d}u,\\ y=\int_1^t\dfrac{\sin u}{u}\mathrm{d}u\end{cases}$ 在 $1\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ 上的弧长为_____

B站：一高数

答题空间：　　反思总结：

三、解答题

1.求 $f(x)=\left|x\mathrm{e}^{-x}\right|$ 的极值与拐点.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.设 $|t|\leq 1$，求 $f(t)=\int_{-1}^{1}|x-t|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$ 的最大值.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

3.设 n 为正整数，$F(x)=\int_1^{nx} \mathrm{e}^{-t^3}\mathrm{d}t+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^{(n+1)x}} \frac{t^2}{t^4+1}\mathrm{d}t$.

（I）证明对于给定的 n，$F(x)$ 有且仅有 1 个(实)零点，并且是正的，记该零点为 a_n；

（II）证明 $\{a_n\}$ 随 n 的增加而严格单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4. 若 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(a)>0$，$f'(a)<0$，$f''(x)<0(x>a)$，试讨论方程 $f(x)=0$ 在 $(a,+\infty)$ 内的实根个数.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.设 $f''(x)<0,\ \ f(1)=2,\ f'(1)=-3$, 求证: $f(x)=0$ 在 $(1,+\infty)$ 有且仅有一根.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

6.求曲线 $y=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}+\sqrt{x^2-x+1}-x$ 的渐近线.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.在抛物线 $y=x^2(0\le x\le 8)$ 上求一点，使得过该点的切线与直线 $y=0$，$x=8$ 围成的三角形面积最大，并求其最大面积.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

8.设 $y=ax(0<a<1)$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围平面图形的面积为 S_1，它们与直线 $x=1$ 所围的平面图形的面积为 S_2，$S=S_1+S_2$.

（I）确定常数 a 的值，使得 S 最小，并求最小值；
（II）求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

9.若抛物线 $y=px^2+qx(p<0,q>0)$ 在第一象限内与直线 $x+y=5$ 相切，且抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S，问 p,q 为何值时，S 取得最大值，并求此最大值.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.设曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{4-a}}=1\ (0<a<4)$ 与 x 轴、y 轴所围成的图形绕 x 轴旋转所得立体体积为 $V_1(a)$，绕 y 轴旋转所得立体体积为 $V_2(a)$，问 a 为何值时，$V_1(a)+V_2(a)$ 最大，并求最大值.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.过坐标原点作曲线 $y=\mathrm{e}^{x}$ 的切线，该切线与曲线 $y=\mathrm{e}^{x}$ 以及 x 轴围成的向 x 轴负向无限伸展的平面图形记为 D.求：

（I）D 的面积 A；

（II）D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所成的旋转体的体积 V.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

B站：一高数

12.设 $f\left(x\right)=\int_0^x t\left(1-t\right)\sin^{2n}t\,\mathrm{d}t$，其中 n 是正整数，

证明：当 $x\geq 0$ 时，$f\left(x\right)\leq\dfrac{1}{2\left(n+1\right)\left(2n+3\right)}$.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

B站：一高数

第五讲　中值定理与各类证明题

一、选择题

1.设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处可导，下列结论中正确的是（　　）.

（A）若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$

（B）若 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

（C）若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$

（D）若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

答题空间：　　反思总结：

2.设 $f(x)$ 是在开区间 (a,b) 内可导的非常数函数，则下述结论中正确的是（　　）.

（A）若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$

（B）若 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$

（C）若 $f(a+0)=f(a)$，$f(b-0)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

（D）存在点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\lim\limits_{x\to\xi}\left[f(x)-f(\xi)\right]\neq0$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

二、填空题

1.设有界函数 $f(x)$ 在 $(c,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=b$，则 $b=$_____.

答题空间: 反思总结:

B站：一高数

2.设函数 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内可导，且任意 $x\in(a,+\infty)$ 有 $\left|f'(x)\right|\le M$（M 为常数），则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}=$_____.

答题空间: 反思总结:

3.若对任意 $x>0$ 存在 $\theta\in(0,1)$ 使得 $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\theta=$_____.

答题空间: 反思总结:

B站：一高数

三、解答题

1.设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内可导，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$.证明:

（I）存在 $a>0$,使得 $f(a)=1$;

（II）对（I）中的 a ,存在 $\xi\in(0,a)$,使得 $f'(\xi)=\dfrac{1}{a}$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数，在 $(0,1)$ 内 $g'(x)\neq 0$，并且 $\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$，试证至少存在两个不同的点 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$，使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

3.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1,\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$.求证:

（I）$\exists \xi\in(0,1)$,使 $f(\xi)=0$;

（II）$\exists \eta\in(0,1)$,使 $f''(\eta)=f(\eta)$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{f(x)}{\cos\pi x}=0$，$2\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=f(2)$，证明：$\exists \xi\in(0,2)$，使 $f''(\xi)=0$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有三阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$，设 $F(x)=x^3f(x)$，试证在 $(0,1)$ 内存在一个 ξ，使 $F'''(\xi)=0$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

6.设 $f(x)$ 二阶可导，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f(1)=1$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)-2f'(\xi)=-2$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可微且 $f(0)=0$，但当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)>0$，求证对任意自然数 n，在 $(0,1)$ 内存在 ξ，使 $\dfrac{nf'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值及最小值均在 $(0,1)$ 内取到，证明：

(I)在 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2，使得 $f'(\xi_k)=f(\xi_k),k=1,2$；

(II)存在 $\eta\in(0,1)$ 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=2f(\eta)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导.

(I)若 $f(a)=0, f(b)<0, f'_+(a)>0$.证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)f''(\xi)+f'^2(\xi)=0$；

（II）若 $f(a)=f(b)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，证明存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $f''(\eta)=f(\eta)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $2f(0)=f(-1)+f(1)$

（I）证明：存在 $\xi_1\in(-1,0),\xi_2\in(0,1)$，使得 $f'(\xi_1)-f'(\xi_2)=0$；

（II）证明：存在一点 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f''(\xi)=0$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明：存在点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\int_0^{\xi}f(t)\mathrm{d}t=(1-\xi)f(\xi)$.

又若 $f(x)$ 单调减少，且 $f(x)>0$，则上述 ξ 是唯一的.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导 $(a<0)$,且 $f(a)=f(b)=1$,试证:存在 ξ, $\eta\in(a,b)$,使得 $\left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1}=f(\xi)+\frac{\xi}{n}f'(\xi)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$

证明:（I）在 $(0,1)$ 内 $\exists \xi, \eta$，使得 $\eta f'(\xi)=f(\eta) f'(\eta)$

（II）在 $(0,1)$ 内 $\exists \xi \neq \eta$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

14.设 $f(x)$ 二阶连续可导.证明至少存在一点 $\xi \in (0,2)$，使

$$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 2f(1)+\frac{1}{3}f''(\xi).$$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

15.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，试证：至少 $\exists \xi \in [0,1]$ 使 $f'(\xi)=2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

16. 设 $f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\cdots+\dfrac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h)(0<\theta<1)$，$f^{(n+1)}(x)$ 连续且 $f^{(n+1)}(x)\neq 0$，证明：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

17.设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$.试证:

（I）对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$,存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$,使

$f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立.

（II） $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

18.设 $x\geq a>1$ ，证明：(I) $\ln a\geq\dfrac{2(a-1)}{a+1}$; (II) $a(x+1)\ln a\geq(a+x)(a-1)$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

19.证明: $2^n \geq 1+n\sqrt{2^{n-1}}$ （n 为正整数）.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

20.证明：（1）$e^{\frac{a+b}{2}} < \frac{e^b-e^a}{b-a} < \frac{e^a+e^b}{2}(a \neq b)$

（2）$\sqrt{x} < \frac{x-1}{\ln x} < \frac{x+1}{2}(x>0, x \neq 1)$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

21.设$0\le a<\beta<\dfrac{\pi}{2}$,证明不等式$(\beta-\alpha)\sec^2\alpha<\tan\beta-\tan\alpha<(\beta-\alpha)\sec^2\beta$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

22.证明:当$a>1$,n为正整数,有不等式$\dfrac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2}<\dfrac{a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a}<\dfrac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

23.设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有二阶导数，且 $f(a)<0, f(b)<0, \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$.

证明存在一点 $\xi\in(a,b)$,使得 $f''(\xi)<0$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

24.设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(x)$ 不是线性函数，证明：存在点 $\xi\in(a,b)$，使得 $|f(b)-f(a)|<|f'(\xi)||b-a|$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

25.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶导数，证明：若 $f'(a)=f'(b)=0$，则在 (a,b) 内至少存在一点 c，使得 $|f''(c)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

26.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f(1)$，$|f''(x)|\leq M$，证明：$|f'(x)|\leq\frac{M}{2}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

27.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续的三阶导数,且 $f(0)=1, f(1)=2, f'\left(\frac{1}{2}\right)=0$.证明:在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ ,使得 $\left|f'''(\xi)\right| \geq 24$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

28.设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数,且 $f(0)=f(1)=0, \min\limits_{0\leq x\leq 1} f(x)=-1$.

证明： $\max\limits_{0\leq x\leq 1} f''(x) \geq 8$.

答题空间:

反思总结:

B站：一高数

29.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明：$f(\frac{a+b}{2})<\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

30.设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续的导函数，且 $f(a)=0$，证明：

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\le\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b[f'(x)]^2\mathrm{d}x.$$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

31.证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x \le \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

32.设函数 $f\left(x\right)$ 满足 $f(0)=1, \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$，以及 $f'(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x+\left|f(x)\right|}(x>0)$.

证明：$1\le A\le 1+\ln 2$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

第六讲 多元函数微分学

一、选择题

1.设函数 f,g 均可微，设 $z=f\left[xy,\ln x+g(xy)\right]$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

（A）f_1'　　（B）f_2'　　（C）0　　（D）1

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.设函数 $z=z(x,y,)$ 是方程 $z=f(x,y,z)$ 确定的可微函数，且 $1-f_z'\neq 0$，则在点 (x,y,z) 处（　　）.

（A）$\mathrm{d}z=f_x'\mathrm{d}x+f_y'\mathrm{d}y+f_z'\mathrm{d}z$　　（B）$\mathrm{d}z=f_x'\mathrm{d}x+f_y'\mathrm{d}y$

（C）$\Delta z=f_x'\Delta x+f_y'\Delta y+f_z'\Delta z$　　（D）$\Delta z=f_x'\Delta x+f_y'\Delta y$

答题空间:　　反思总结:

3.如果 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是

（A）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

（B）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

（C）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

（D）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微．则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在

B站：一高数

答题空间:　　反思总结:

4.设表达式 $\dfrac{ax\,\mathrm{d}x+b\,\mathrm{d}y}{\left(x^2+y\right)^2}$ 为某一函数的全微分，则下面答案中正确的是（　　）.

（A）$a=-1,b=1$　（B）$a=1,b=-1$　（C）$a=-2,b=-1$　（D）$a=-2,b=1$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.已知 $(a\mathrm{e}^y+4xy)\mathrm{d}x+(x\mathrm{e}^y+bx^2)\mathrm{d}y$ 为函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $u(x,y)=$（　　）.

（A）e^y+2x^2+C　（B）$x\mathrm{e}^y+2x^2y+C$　（C）$x\mathrm{e}^y+4xy+C$　（D）$x\mathrm{e}^y+2x^2+C$

答题空间：　　反思总结：

6.设二元函数 $F(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，$F'_x(x_0,y_0)=0$，$F'_y(x_0,y_0)>0$.若一元函数 $y=y(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 所确定的在点 (x_0,y_0) 附近的隐函数，则 x_0 是函数 $y=y(x)$ 的极小值点的一个充分条件是（　　）.

（A）$F''_{xx}(x_0,y_0)>0$　（B）$F''_{xx}(x_0,y_0)<0$

（C）$F''_{yy}(x_0,y_0)>0$　（D）$F''_{yy}(x_0,y_0)<0$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.设二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-x^2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=-1$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）.

（A）取极大值（B）取极小值（C）不取极值（D）可能取极大值，也可能取极小值

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

二、填空题

1.设 $z=f(2x-\cos y+g(x-2y))$，其中 f，g 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$___.

答题空间:　　反思总结:

2.设方程 $x+y+z=\mathrm{e}^z$ 确定 $z=z(x,y)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

3.设$\frac{x}{z}=\varphi(\frac{y}{z})$，其中$\varphi$为可导函数，则$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.设二元函数$z=f(x,y)$可微，$x=au+bv$，$y=cu+dv(a,b,c,d$均为常数$)$.若$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=m$，则$u\frac{\partial z}{\partial u}+v\frac{\partial z}{\partial v}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

5.设$f(u,v)$是二元可微函数，$z=f(x^y,y^{2x})$，则$\frac{\partial z}{\partial x}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

6.设 $z=(1+y)^x$，则 $\mathrm{d}z=$_____.

答题空间：　　反思总结：

7.设 $z=\int_0^{xy^2} f(\mathrm{e}^t,t)\,\mathrm{d}t$，其中 f 存在偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$___.

答题空间：　　反思总结：

8.设函数 $f(u)$ 一阶可导，$z(x,y)=\int_0^y \mathrm{e}^{-y} f(x+t)\,\mathrm{d}t$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

答题空间：　　反思总结：

9.设 $f(x,y)=\int_0^{xy} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\dfrac{y}{x}\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=$_____.

答题空间：　　反思总结：

10.设 $z=\int_0^1 |xy-t| f(t)\,\mathrm{d}t, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1$，其中 $f(x)$ 为连续函数，则 $z''_{xx}+z''_{yy}=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

11.设二元函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$ 且 $f(x,0)=1$，$f'_y(x,0)=x$，则 $f(x,y)=$____.

答题空间:　　反思总结:

12. 当 $u>0$ 时，$f(u)$ 有一阶连续导数，且 $f(1)=0$，又二元函数 $z=f(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^y)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$，则 $f(u)=$_____.

B站：一高数

答题空间:　　反思总结:

13. 设 $f(x), g(x)$ 是可微函数，且满足 $\begin{cases} u(x,y)=f(2x+5y)+g(2x-5y), \\ u(x,0)=\sin 2x, \\ u'_y(x,0)=0, \end{cases}$ 则 $f(x)=$__.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

三、解答题

1.设 $z=\sqrt{x^2+y^4}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

答题空间：　　反思总结：

2.已知 $f(x+y, \dfrac{y}{x})=x^2-y^2$，求 $f'_x(x,y)$ 及 $f'_y(x,y)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3.设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\frac{e^3}{8}xy^2z^3=e^{\sqrt{3x^2+2y^2+z^2}}$ 所确定的函数，求 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.设 $z=\frac{1}{y}f(xy)+xf(\frac{y}{x})$，$f$ 具有二阶导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.设 $z=f(x+y,\varphi(x,y))+g(\frac{y}{x})$，其中 f,φ 具有二阶连续偏导数，g 有二阶导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

6.设函数 $f(x,y)$ 可微，$f(1,1)=1, f_x'(1,1)=a, f_y'(1,1)=b$，且记 $\varphi(x)=f\{x,f[x,f(x,x)]\}$，求 $\varphi'(1)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.已知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-2x+3y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,-2x)}{3x}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8. 设 $u=f(x^2,y-z)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，而 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\mathrm{e}^{x+y}\sin(x+z)=\sqrt{2}$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.设 $y=f(x,t)$，而 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数，其中 f,F 都具有一阶连续偏导数，证明：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\partial f}{\partial x}\bullet\dfrac{\partial F}{\partial t}-\dfrac{\partial f}{\partial t}\bullet\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial f}{\partial t}\bullet\dfrac{\partial F}{\partial y}+\dfrac{\partial F}{\partial t}}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.设 $\begin{cases}u+v=x+y,\\ xu+yv=1,\end{cases}$ 试求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial v}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.已知$(y^2+ay^2\sin x)\mathrm{d}x+(bxy-2y\cos x)\mathrm{d}y$是函数$u(x,y)$的全微分，求：

（1）常数a,b；（2）函数$u(x,y)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12.设$f(x,y)$具有连续的二阶偏导数，且满足$f(tx,ty)=t^nf(x,y)$，证明：

（1）$x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}=nf(x,y)$；（2）$x^2\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+2xy\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+y^2\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=n(n-1)f(x,y)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.设对任意的 x,y，有 $\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2=4$，用变量代换 $\begin{cases}x=uv,\\ y=\dfrac{1}{2}\left(u^2-v^2\right),\end{cases}$ 将 $f\left(x,y\right)$ 变换成 $g\left(u,v\right)$，求满足 $a\left(\dfrac{\partial g}{\partial u}\right)^2-b\left(\dfrac{\partial g}{\partial v}\right)^2=u^2+v^2$ 中的常数 a,b.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.求由方程 $2x^3-6xy+3y^2+z\,\mathrm{e}^{z-1}=0$ 所确定的函数 $z=f\left(x,y\right)$ 的极值.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

15.求由方程 $2(x^2-1)y+y^2z^2+z=0$ 所确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极值.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

16.求函数 $f\left(x,y\right)=2x^2+6xy+y^2$ 在 $x^2+2y^2\le 3$ 上的最大值和最小值.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

17.求函数 $f\left(x,y\right)=(x-1)y$ 在闭区域 $D:x^2+y^2\le 3,x-y\ge 0$ 上的最大值和最小值.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

18.已知平面上两定点 $A\left(1,3\right),B\left(4,2\right)$, 试在方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1,x\ge 0,y\ge 0$ 的椭圆周上求一点 C, 使 $\triangle ABC$ 的面积最大.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

第七讲　二重积分

一、选择题

1.设 $\mathrm{I}_1=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}\mathrm{e}^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma,\ \mathrm{I}_2=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}\left(x^2+y^2+1\right)\mathrm{d}\sigma,\ \mathrm{I}_3=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{e}^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，则（　　）.

（A）$\mathrm{I}_1<\mathrm{I}_2<\mathrm{I}_3$　　（B）$\mathrm{I}_3<\mathrm{I}_2<\mathrm{I}_1$　　（C）$\mathrm{I}_1<\mathrm{I}_3<\mathrm{I}_2$　　（D）$\mathrm{I}_2<\mathrm{I}_1<\mathrm{I}_3$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.设 $h(x)$ 有一阶连续导数，且 $h(0)=0,h'(0)=1$. $f\left(x,y\right)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，则

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2}f\left(x,y\right)\mathrm{d}\sigma}{h(r^2)}=$$（　　）.

（A）$\dfrac{1}{2}f(0,0)$　　（B）$f(0,0)$　　（C）$\dfrac{\pi}{2}f(0,0)$　　（D）$\pi f(0,0)$

答题空间：　　反思总结：

3.将极坐标系下的二次积分 $\mathrm{I}=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)\,r\,\mathrm{d}r$ 化为直角坐标系下的二次积分，则 I 等于（　　）.

（A）$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f\left(x,y\right)\mathrm{d}y$　　（B）$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x}f\left(x,y\right)\mathrm{d}y$

（C）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{y}f\left(x,y\right)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f\left(x,y\right)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2y-y^2}}f\left(x,y\right)\mathrm{d}x$

答题空间：　　反思总结：

4.将极坐标系下的二次积分

$$\mathrm{I}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}f\left(r\cos\theta,r\sin\theta\right)r\,\mathrm{d}r$$

化为直角坐标系下的二次积分，则$\mathrm{I}=$（　　）.

（A）$\int_0^1\mathrm{d}x\int_1^{1+\sqrt{1-x^2}}f\left(x,y\right)\mathrm{d}y$　　（B）$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^1f\left(x,y\right)\mathrm{d}y$

（C）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{2y-y^2}}^1f\left(x,y\right)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0f\left(x,y\right)\mathrm{d}x$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

5.若$\iint\limits_{x^2+y^2\le1}x^ny^m\,\mathrm{d}\sigma=0$（$m,n$为正整数），则有（　　）.

（A）m,n为任意正整数.　　（B）m,n均为奇数.

（C）m,n中至少有一个为奇数　　（D）$m+n$必为奇数

答题空间:　　反思总结:

6.设$I_1=\iint\limits_D\frac{x+y}{4}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,I_2=\iint\limits_D\sqrt{\frac{x+y}{4}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,I_3=\iint\limits_D\sqrt[3]{\frac{x+y}{4}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,其中D由不等式$(x-1)^2+(y-1)^2\le2$所确定，则（　　）.

（A）$I_2<I_3<I_1$　　（B）$I_1<I_2<I_3$　　（C）$I_3<I_1<I_2$　　（D）$I_3<I_2<I_1$

答题空间:　　反思总结:

7.设 $g(x)$ 是可微函数 $y=f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=0,\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1012$ ，则 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{f(x)} g(t)\,\mathrm{d}t$ 的值为（　　）.

（A）0　　（B）2022　　（C）2023　　（D）2024

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.已知 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^t \mathrm{d}x\int_t^x \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y}{t^\alpha}=\beta\neq 0$，则（　　）.

（A）$\alpha=1,\beta=\dfrac{1}{2}$.（B）$\alpha=2,\beta=\dfrac{1}{2}$.　　（C）$\alpha=2,\beta=-\dfrac{1}{2}$　（D）$\alpha=3,\beta=-\dfrac{1}{2}$.

答题空间：　　反思总结：

9. 设积分区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，则二重积分 $I=\iint\limits_D \dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\left(1+x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}=$（　　）

（A）$\dfrac{\pi}{2}$　　（B）$\dfrac{\pi}{3}$　　（C）$\dfrac{\pi}{4}$　　（D）$\dfrac{\pi}{6}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.设 $D=\left\{(x,y)\middle|1\le x^2+y^2\le 9, x\le\sqrt{3}y, y\le\sqrt{3}x\right\}$，则 $\iint\limits_D \arctan\dfrac{y}{x}\mathrm{d}\sigma=$（　　）.

（A）$\dfrac{\pi}{6}$　　（B）$\dfrac{\pi^2}{6}$　　(C) $\dfrac{\pi}{3}$　　(D) $\dfrac{\pi^2}{3}$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

二、填空题

1.**设** $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$，**则** $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

答题空间:　　反思总结:

2.化为先对 x 后对 y 的二次积分，$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r=$_____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

3.设区域D为$x^2+y^2\le 1, D_1$为D在第一象限的部分，而

$\iint\limits_D\left[f\left(x^2\right)+f\left(y^2\right)\right]\mathrm{d}\sigma=k\iint\limits_{D_1}f\left(x^2\right)\mathrm{d}\sigma$，则$k=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.设$f\left(x\right)$连续，且$f\left(0\right)=1$，则$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\int_0^{t^2}\mathrm{d}x\int_0^x xf\left(y\right)\mathrm{d}y}{t^6}=$_____.

答题空间：　　反思总结：

5.设$F\left(t\right)=\iint\limits_D f\left(|x|\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$f\left(x\right)$在$\left[0,+\infty\right)$内连续，$D$为$|y|\le|x|\le t$，则$F'\left(t\right)=$_____.

B站：一高数

答题空间：　　反思总结：

6. 设 $\mathrm{I}=\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\int_0^{y} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{a}{\sqrt{2}}}^{a} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$，则 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{\mathrm{I}}{a^2}=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.已知 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=x^2+(x+y)\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$ 则 $f(x,y)=$_____.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3

8. $\int_0^1 \mathrm{d}\,y \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} \cos^2 x \,\mathrm{d}\,x = _____$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.设 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$, 则 $\iint\limits_D \dfrac{\mathrm{d}\,x\,\mathrm{d}\,y}{\sqrt{x^2+y^2}} = _____$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10. $\int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^1 |y-x| \mathrm{d}y = _____$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|2x \le x^2+y^2 \le 4x\right\}$，则 $\iint\limits_D (x+y)^2 \mathrm{d}\sigma = _____$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

三、解答题

1.**设** $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\geq 1,(x-1)^2+y^2\leq 1\right\}$.**求** $I=\iint\limits_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}\sigma$.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2. 计算 $I=\iint\limits_D \big||x+y|-2\big|\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中 $D:0\leq x\leq 2,-2\leq y\leq 2$

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

3.计算 $I=\iint\limits_{D}\left(x^2+y^2\right)\operatorname{sgn}\left(1-x^2-y^2\right)\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.计算 $I=\iint\limits_{D}x\left[x^2+f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\sin y\right]\mathrm{d}\sigma$，其中 f 连续，D 是由曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=1$，$x=-1$ 围成的区域.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.计算 $I=\iint\limits_{D}\left|\cos\left(x+y\right)\right|\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中 D 由 $y=x,y=0,x=\dfrac{\pi}{2}$ 围成.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

6.设 $f\left(t\right)$ 为连续奇函数，D 为 $\left|x\right|\leq 1,\left|y\right|\leq 1$，计算 $\iint\limits_{D}f\left(x-y\right)\mathrm{d}\sigma$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(|x|+x)y, & y\geq 1\\ 1, & y<1\end{cases}$，计算 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由 $x^2+(y-1)^2\leq 1$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq x+y\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \max\{x,y\}\mathrm{d}\sigma$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.设 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x+y\le 2,0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$，计算

$$I=\iint_D \mathrm{e}^{-(x+y)^2}\left(\sin^2 x+\cos^2 y\right)\mathrm{d}\sigma .$$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.（数一、数二）设平面区域 D 是由参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t),\end{cases}0\le t\le 2\pi$ 给出的曲线与 x 轴围成的区域，求二重积分 $\iint_D y^2\mathrm{d}\sigma$，其中常数 $a>0$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11. 计算 $I=\iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由 $\sqrt{\dfrac{x}{a}}+\sqrt{\dfrac{y}{b}}=1$ 及 x 轴和 y 轴所围成，其中 $a>0,b>0$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f(1,y)=0,f(x,1)=0$，$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=a$ 其中 $D_t=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，求 $\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.已知 $f(t)=\iint\limits_{D}\mathrm{e}^{-x-y}\,\mathrm{d}\sigma$ 的值，其中 D：　$x\geq 0,y\geq 0,0\leq x+y\leq t$

（I）求 $f(t)$ 的表达式；（II）在 t 取何值时，$f(t)$ 增加得最快？

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.设 $f(t)$ 连续，且 $f(t)=t^2+\iint\limits_{x^2+y^2\leq t^2}f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}\sigma$，求 $f(t)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

15.设 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=1$ 且满足 $\iint\limits_{D_t} f'(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_t} f(t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，

$D_t=\{(x,y)|0\le y\le t-x,0\le x\le 1\}(0\le t\le 1)$，求 $f(x)$.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

B站：一高数

第八讲　微分方程

一、选择题

1. 设函数 $f(x)$ 处处可微，且有 $f'(0)=1$，并对任何 x,y 的恒有 $f(x+y)=e^{x}f(y)+e^{y}f(x)$，则 $f(x)=$（　　）.

（A）e^{x}　　（B）xe^{x}　　（C）$(1-x)e^{x}$　　（D）$(1+x)e^{x}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2.下列函数中可作为某二阶微分方程的通解的是（　　）.

（A）$y=C_1x^2+C_2x+C_3$　　（B）$x^2+y^2=C$

（C）$y=\ln(C_1\cos x)+\ln(C_2\sin x)$　　（D）$y=C_1\sin^2 x+C_2\cos^2 x$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3.方程 $y''+4y=\frac{1}{2}\cos 2x$ 的特解形式为（　　）.

（A）$a\cos 2x$　　（B）$ax\cos 2x$

（C）$a\sin 2x+b\cos 2x$　　（D）$ax\cos 2x+bx\sin 2x$

答题空间：　　反思总结：

4. 如果二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 有一个特解 $y^*=\mathrm{e}^{-x}\left(x\cos x+x\sin x\right)$，则常数 a,b 的取值为（　　）.

（A）$a=-1,b=1$（B）$a=1,b=-1$　　（C）$a=2,b=1$　　（D）$a=2,b=2$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5. 设 $y_1(x),y_2(x)$ 是二阶线性齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的两个特解，则 $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$（C_1,C_2 是任意常数）是该方程的通解的充要条件为（　　）.

（A）$y_1(x)y_2'(x)-y_2(x)y_1'(x)=0$　　（B）$y_1(x)y_2'(x)+y_2(x)y_1'(x)=0$

（C）$y_1(x)y_2'(x)-y_2(x)y_1'(x)\neq 0$　　（D）$y_1(x)y_2'(x)+y_2(x)y_1'(x)\neq 0$

答题空间：　　反思总结：

6.设 A,B,C 为常数，则微分方程 $y''+2y'+5y=\mathrm{e}^{-x}\cos^2 x$ 有特解形式（　　）.

（A）$\mathrm{e}^{-x}(A+B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（B）$\mathrm{e}^{-x}(A+Bx\cos 2x+Cx\sin 2x)$

（C）$\mathrm{e}^{-x}(Ax+B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（D）$\mathrm{e}^{-x}(Ax+Bx\cos 2x+Cx\sin 2x)$

答题空间：　　反思总结：

二、　　填空题

1.**微分方程** $y'\sec^2 y+\dfrac{x}{1+x^2}\tan y=x$ **满足** $y\big|_{x=0}=0$ **的解为**_____

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2x-y^2}$ 的通解为_____

答题空间:　　反思总结:

3.微分方程 $y''+16y=\sin(4x+a)$（a 是常数）的特解形式为 $y^*=$_____

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

4.（数一、数二）微分方程 $2yy''=\left(y'\right)^2$ 的通解为_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.设 $y=y\left(x\right)$ 满足条件 $y''+4y'+4y=0$，$y\left(0\right)=2,y'\left(0\right)=0$, 则 $\int_0^{+\infty}y\left(x\right)\mathrm{d}x=$_____

答题空间：　　反思总结：

6.以 $y_1=x,y_2=\cos 2x$ 为特解的二阶齐次线性微分方程为_____

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.设常系数线性齐次微分方程的特征方程有根 $r_{1,2}=-1, r_{3,4}=\pm i$，则该方程的通解为_____

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

8.设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x\mathrm{e}^{x}+\int_{0}^{x}f(t)\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$_____

答题空间:　　反思总结:

三、解答题

1.求微分方程 $y'=\dfrac{y^2}{y^2+2xy-x}$ 的通解.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

2.求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2y}{x+y^3}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=2}=1$ 的特解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

3.求微分方程 $(1+2\mathrm{e}^{\frac{x}{y}})\mathrm{d}x+2\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}(1-\frac{x}{y})\mathrm{d}y=0$ 的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.求微分方程 $xy'\ln x+y=ax(\ln x+1)$ 的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.求微分方程 $y''-a^2y=x+1(a\geq 0)$ 的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

6.求微分方程 $y^{(4)}-4y'''+6y''-4y'+y=0$ 的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

7.（数一、数二）求微分方程 $y\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2=y^4$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1,y'\big|_{x=0}=1$ 的特解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

8.（数一、数二）求微分方程 $y''-ay'^2=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1, y'\big|_{x=0}=-1$（$a$ 为不等于零的常数）的特解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

9.（数一、数二）求微分方程 $2y''-\sin 2y=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=\dfrac{\pi}{2}, y'\big|_{x=0}=1$ 的特解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

10.（数一、数二）求微分方程 $y''=\dfrac{y'}{x}+x\mathrm{e}^{x}$ 的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

11.求微分方程 $y''+4y=3|\sin x|$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足条件 $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=0, y'\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$ 的特解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

12.求微分方程 $y''+y'-2y=\min\left\{e^x,1\right\}$ 的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

13.设 $y''+P(x)y'=f(x)$ 有一特解 $\frac{1}{x}$，对应齐次方程有一特解为 x^2，试求

（I）$P(x),f(x)$ 的表达式；（II）方程的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

14.用变换 $t=\tan x$ 化简微分方程 $\cos^4 x\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}+2(1-\sin x\cos x)\cos^2 x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\tan x$，并求原方程的通解.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

15.设可微函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+xf'(-x)=x\left(-\infty<x<+\infty\right)$，且 $f(0)=0$，求 $f(x)$ 的表达式.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

16.已知 $f\left(x\right)$ 连续，且 $\int_0^1 f\left(ux\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}f\left(x\right)+1$，求 $f\left(x\right)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

17.已知微分方程 $y'+y=f(x)$，其中 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le 1,\\ 1, & 1<x<+\infty,\end{cases}$ 试求 $y=y(x)$，使其在 $[0,1]\cup(1,+\infty)$ 内满足微分方程，且满足初始条件 $y(0)=0$，且 $y(x)$ 在 $x=1$ 连续.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

18．设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$，求证：$y'+y=f(x)$ 的一切解当 $x\to+\infty$ 时都趋于 1.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

19.证明：若函数 $f(x)$ 满足方程 $f'(x)=f(1-x)$，则必有 $f''(x)+f(x)=0$，并求 $f(x)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

20.若函数 $f(x),g(x)$ 满足：$f'(x)=g(x),g'(x)=f(x)$，又 $f(0)=0,g(x)\neq 0$，求由曲线 $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 与 $y=1,x=0,x=t(t>0)$ 所围成的平面图形的面积.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

21.设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=1,f'(0)=-1$，且当 $x\neq 0$ 时 $z=f(x^2-y^2)$ 满足等式 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\dfrac{2}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}=(y^2-x^2)(z+\cos\dfrac{x^2-y^2}{2})$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

22.设函数$u=f(r),r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$满足方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$,其中$f(r)$二阶可导，且$f(1)=f'(1)=1$，将方程化为以$r$为自变量的微分方程，并求$f(r)$.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

24.已知某曲线经过点$(1,1)$，它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标，求它的方程.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

25.在过原点和$(2,3)$点的单调光滑曲线上任取一点，作两坐标轴的平行线，其中一条平行线与x轴及曲线围成的面积是另一条平行线与y轴及曲线围成面积的两倍，求曲线方程.

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

第十二讲　微积分的物理应用（数一、数二）

一、选择题

1. 摆线的一支 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)(0\le t\le 2\pi)$ 的质心是（　　）.

（A）$\left(\pi a, \frac{4}{3}a\right)$　　（B）$\left(\pi a, \frac{2}{3}a\right)$　　（C）$\left(\pi a, \frac{5}{4}a\right)$　　（D）$\left(\pi a, \frac{7}{4}a\right)$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

2. 半圆形闸门半径为 R （米），将其垂直放入水中，且直径与水面齐，设水密度与重力加速度乘积 $\rho g=1$.若坐标原点取在圆心，x 轴正向朝下，则闸门所受压力 p 为（　　）

（A）$\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$　　（B）$\int_0^R 2\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$

（C）$\int_0^R 2x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^R (R-x)\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x$

答题空间：　　反思总结：

3.宽为 w 米，高为 h 米的矩形闸门垂直放置在匀质液体中，上沿与液面平齐，已知液体密度为 ρ，则闸门一侧所受水的压力是（　　）.

（A）$\frac{1}{2}\rho g w h^2$　　（B）$\frac{1}{2}\rho g w^2 h$　　（C）$\rho g w h^2$　　（D）$\rho g w^2 h$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.已知一线密度为 1，长为l的直细杆放在x轴区间$[-l,0]$上，另有一个质量为m的质点位于x轴上且与杆右端距离为a，已知引力系数为k，则质点与细杆间的引力大小是（　　）.

（A）$\int_0^l \frac{km\,\mathrm{d}x}{(a-x)^2}$　　（B）$\int_{-l}^0 \frac{km\,\mathrm{d}x}{(a-x)^2}$　　（C）$\int_0^l \frac{km\,\mathrm{d}x}{a-x}$　　（D）$\int_{-l}^0 \frac{km\,\mathrm{d}x}{a-x}$

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

二、填空题

1.将水注入深 8m，上顶直径 8m 的正圆锥形容器中（其速率为 4m³/min（当水深为 5m 时（其表面上升的速度为_____.

答题空间：　　反思总结：

2.甲船以 6km/h 的速率向东行驶（乙船以 8km/h 的速率向南行驶（在中午十二点整（乙船位于甲船之北 16km 处（问下午一点整两船相离的速率为_____

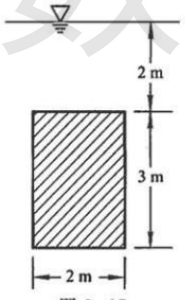
答题空间：　　反思总结：

3.设一圆锥形贮水池，深$15m$，口径$20m$，盛满水，今以吸筒将水吸尽，则所作的功为_____焦（注：水的密度为μ千克/立方米，重力加速度为g牛/千克）

答题空间：　　反思总结：

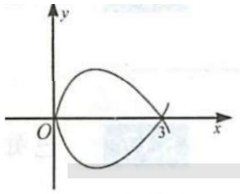
B站：一高数

4.有一闸门，它的形状和尺寸如图所示，水面超过门顶$2m$.则闸门上所受的水压力为_____（重力加速度为g牛/千克）



答题空间：　　反思总结：

5.已知抛物叶形线的一部分：$y^2=\frac{x}{9}(3-x)^2(0\le x\le 3)$，如图所示，它围成的图形为$M$，则$M$的面积$A=$_____.$M$的质心（形心）$(\bar{x},\bar{y})=$_____.



答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

6.设 D 是由 $x^2+y^2\le a^2, y\ge 0$ 所确定的上半圆域，则 D 的形心的 y 坐标 $\overline{y}=$ _____.

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

7.位于两圆 $r=2\sin\theta, r=4\sin\theta$ 之间的均匀薄片的质心坐标为_____

答题空间:　　反思总结:

答题空间:　　反思总结:

B站：一高数

三、解答题

1.用铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比，在击第一次时，将铁钉击入木板 $1cm$.如果铁锤每次打击铁钉所作的功相等，问锤击第二次时，铁钉又击入多少？

答题空间：　　反思总结：

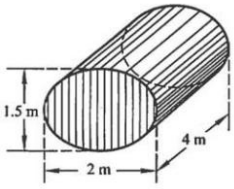
B站：一高数

2.半径为 r 的球沉入水中，球的上部与水面相切，球的密度与水相同，现将球从水中取出，需作多少功？

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

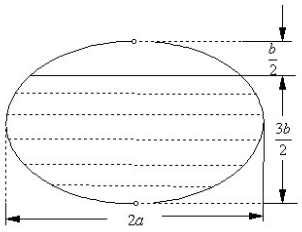
3.洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，尺寸如图所示.当水箱装满水时，计算水箱的一个端面所受的压力.



答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

4.一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆，现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量.（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常量 ρ，单位为 kg/m^3）



答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

5.设一厂房容积为 V（立方米）.开始时经测算，空气中含有某种有害气体 m_0（克）.现在打开通风机，每分钟通入 Q（立方米）的新鲜空气.假设通入的新鲜空气中不含这种有害气体，同时排出等量的含有有害气体的混浊空气，并使厂房内空气始终保持均匀.

（I）求厂房内该有害气体的瞬时含量 m（克）与通风经历的时间 t（分钟）的函数关系；

（Ⅱ）通风经历多少时间（分钟）可使厂房内该有害气体量为原始的一半？

答题空间：　　反思总结：

B站：一高数

B站：一高数

6.一质量为m的质点作直线运动，从速度等于零的时刻起，有一个和时间成正比（比例系数为k_1）的力作用在它上面，此外质点又受到介质的阻力，这阻力和速度成正比（比例系数为k_2），试求此质点的速度与时间的关系.

答题空间：

反思总结：

B站：一高数

B站：一高数